算力筑基，智驱未来
——兆瓦级算力系统实践

高晓军　字节跳动服务器架构师

业务应用和AI Infra创新驱动新一代算力基础设施变革

Elasticity
弹性

基于业务需求优化，降低TCO

资源灵活配置，集群弹性扩展

大规模数据中心协同规划



Reliable and Efficient
稳定高效

全链路高可用设计

推进液冷服务器规模应用

建设绿色数据中心



Fast Deployment
极速交付

整机柜交付

缩短上线周期、提升工程质量

全球范围规模部署



Open and Diverse
开放多元

多样性异构算力、弹性供应

模块化、标准化

开放生态、丰富产品和解决方案



业务应用和AI Infra创新驱动新一代算力基础设施变革

Elasticity
弹性

基于业务需求优化，降低TCO

资源灵活配置，集群弹性扩展

大规模数据中心协同规划



Reliable and Efficient
稳定高效

全链路高可用设计

推进液冷服务器规模应用

建设绿色数据中心



Fast Deployment
极速交付

整机柜交付

缩短上线周期、提升工程质量

全球范围规模部署



Open and Diverse
开放多元

多样性异构算力、弹性供应

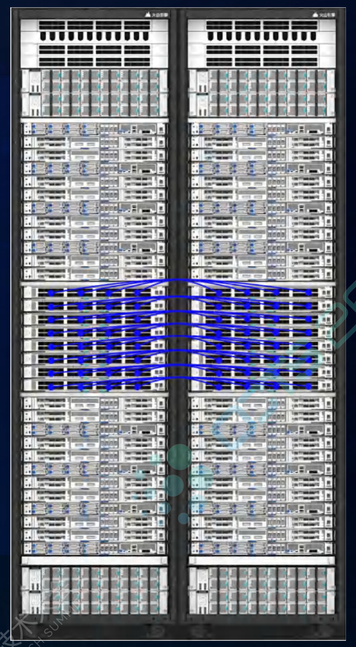
模块化、标准化

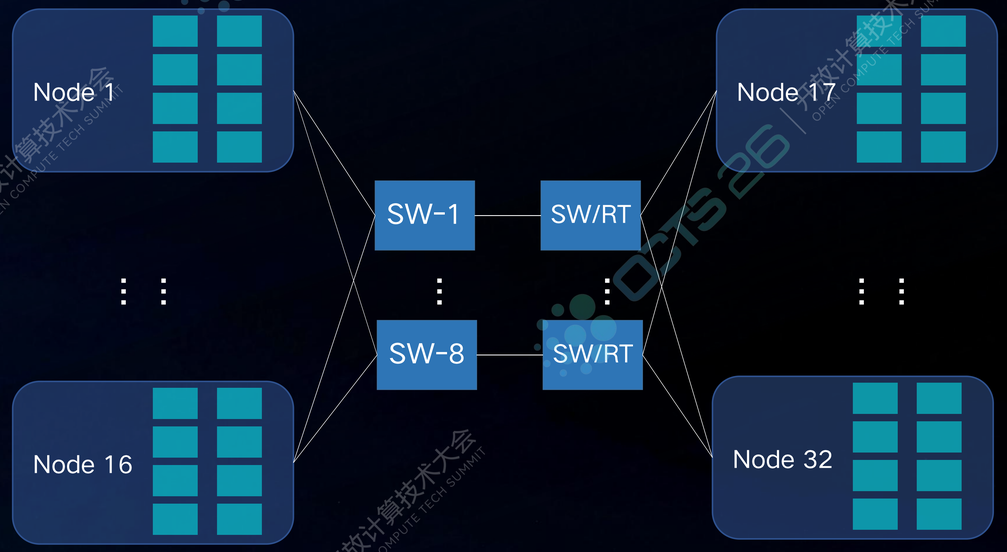
开放生态、丰富产品和解决方案



AI Rack 2.0实践：XPU Scale-up

- Scale Up Density：256 XPU@2并柜
- 240kW/Rack
- Modular, flexible Design
- Rack level delivery
- Open architecture , diverse computing



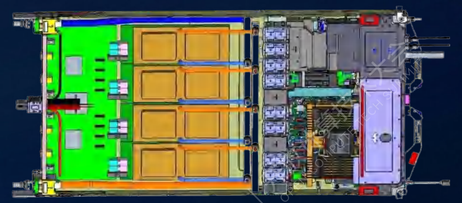


单柜部署&多柜集成部署

AI Rack 2.0实践：XPU Scale-out

共享超节点基础设施技术规范

高密度、资源高效利用；原生液冷、释放算力潜能

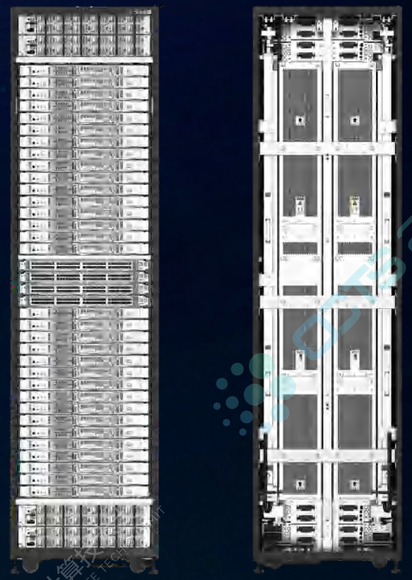


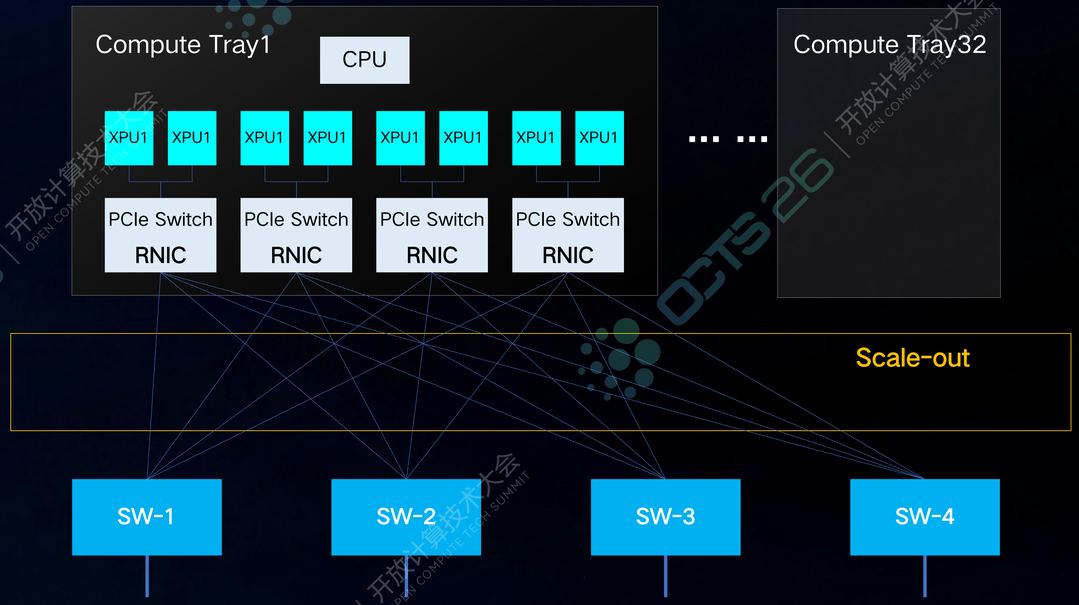
x 32



传统8卡PCIe Box

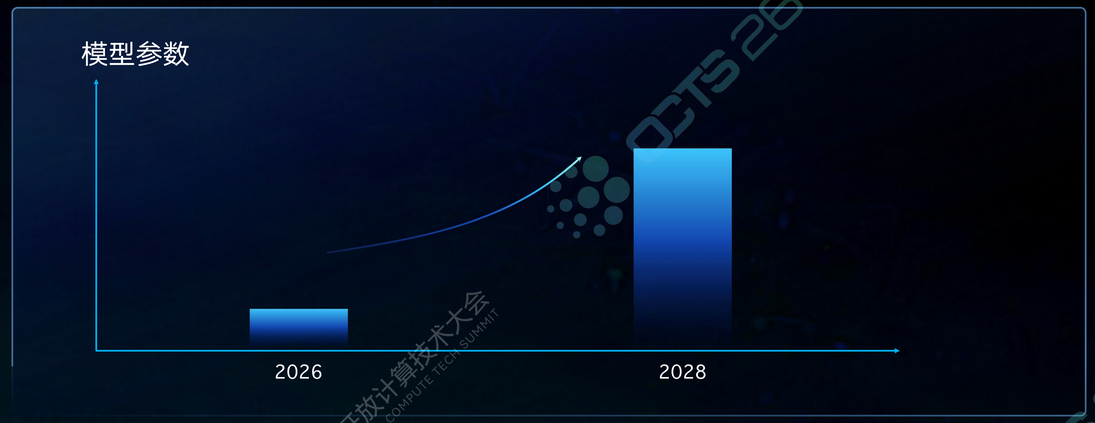
XPU PCIe **256** 卡 / Rack

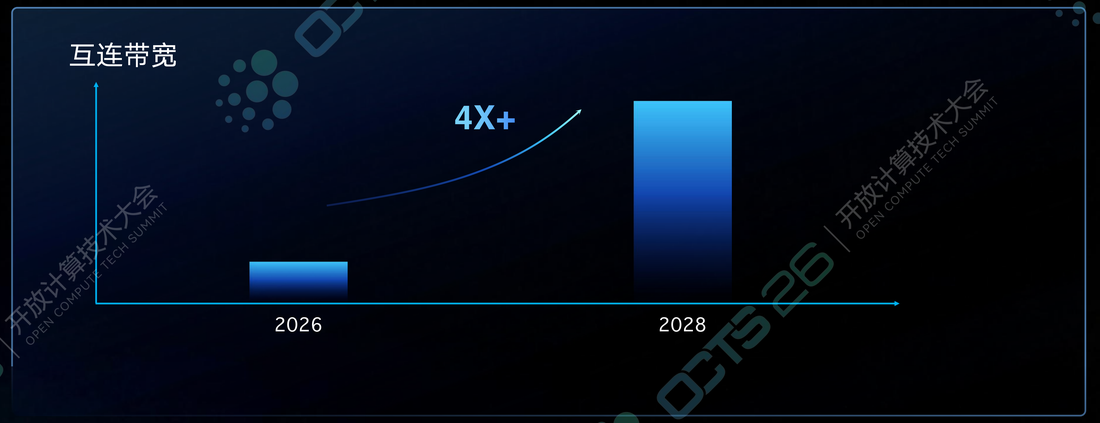




超低时延；节省光模块 + 布线，减少光链路故障点、降低运维复杂度

新一代智算系统迈向兆瓦级

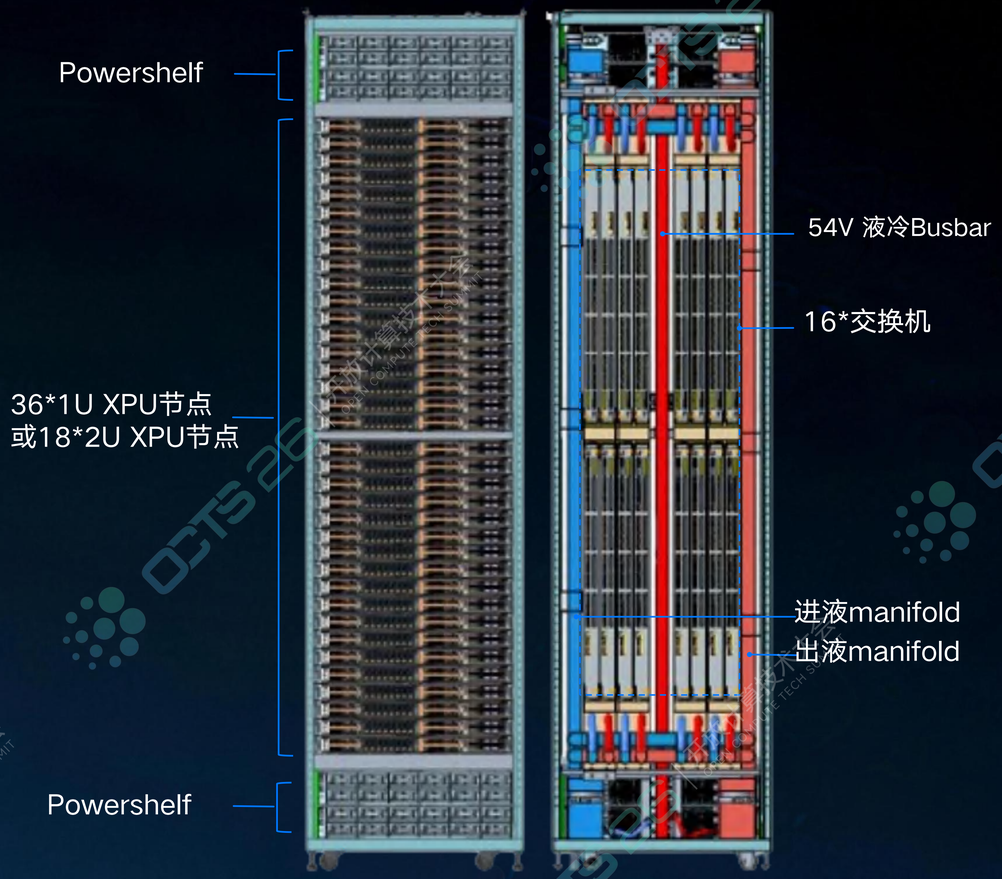




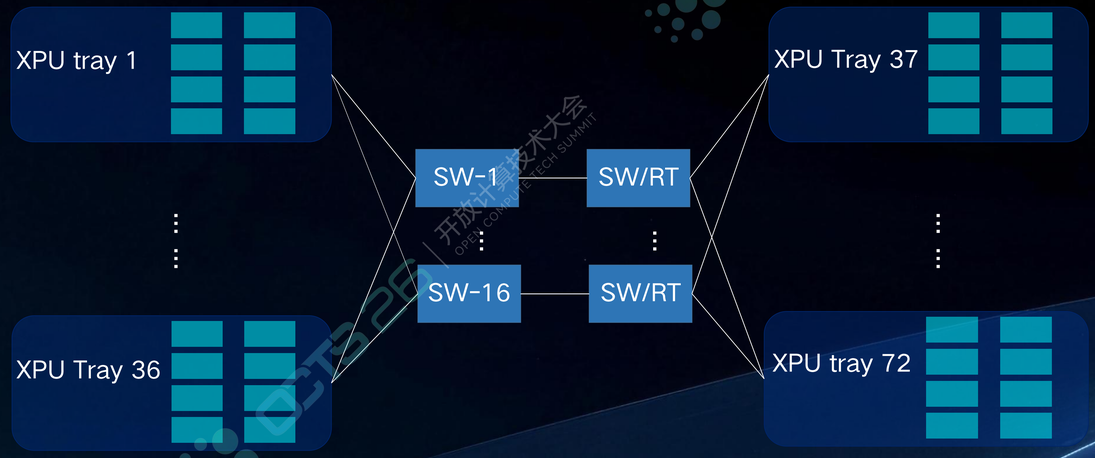




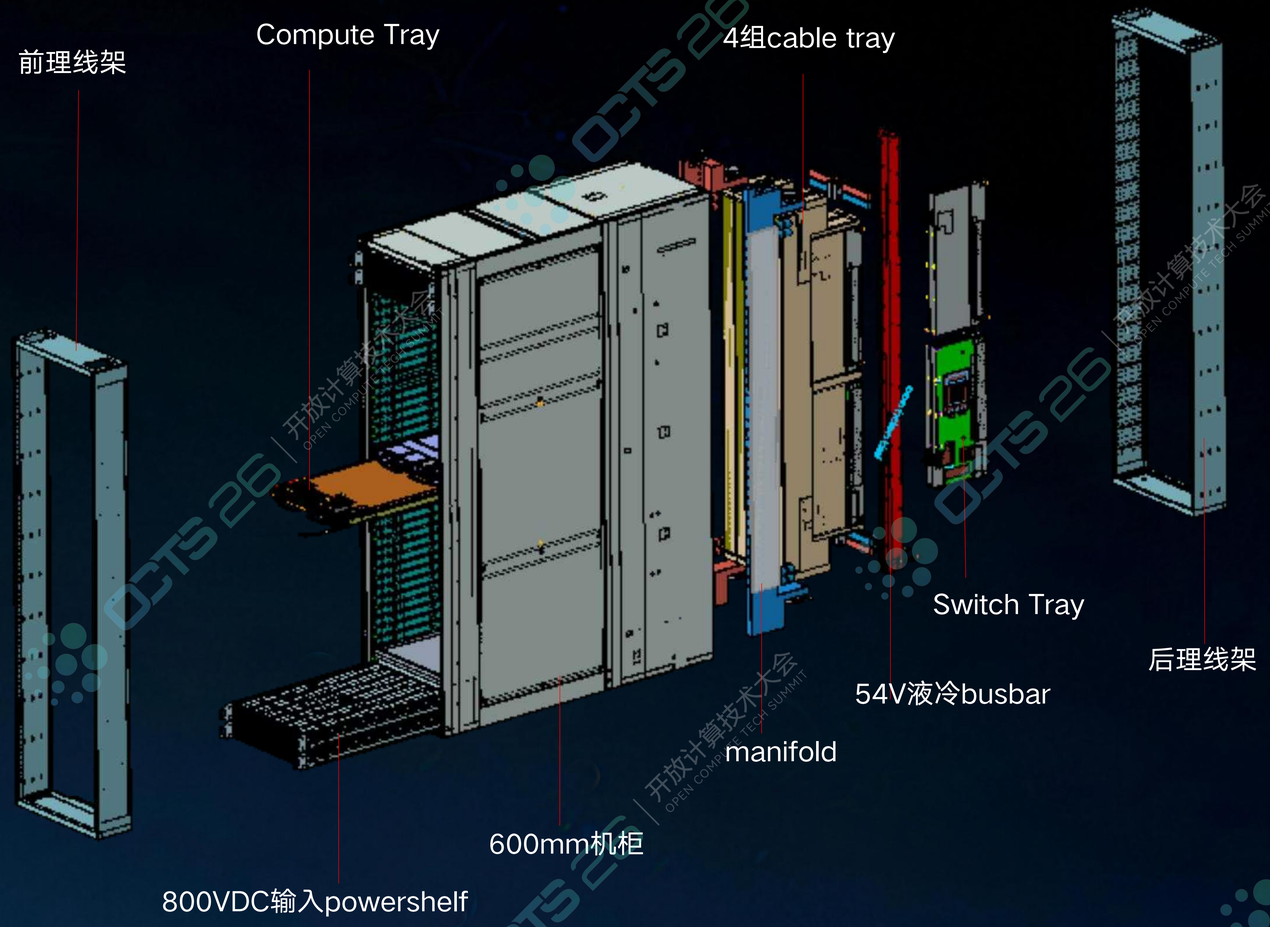
兆瓦级算力系统：AI Rack 3.0

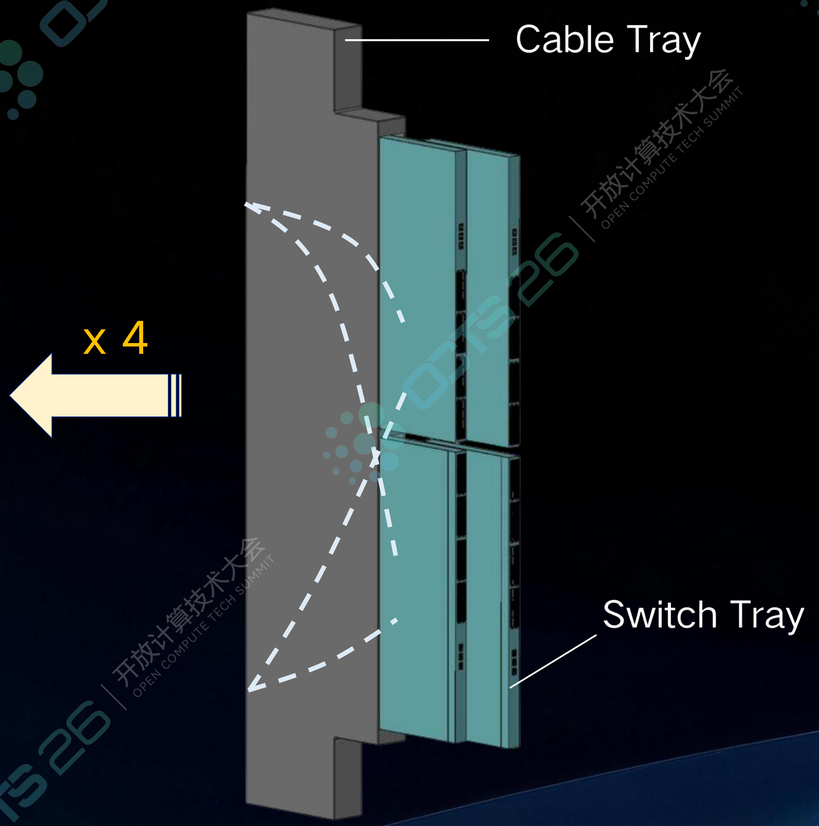


- Scale-up Density：576 XPU@2并柜，提升2X
- Scale-up带宽：46CTB/s，提升2X
- 5CCkW/Rack，8CCV HVDC
- 支持1CC%全液冷
- 整机柜交付全球部署

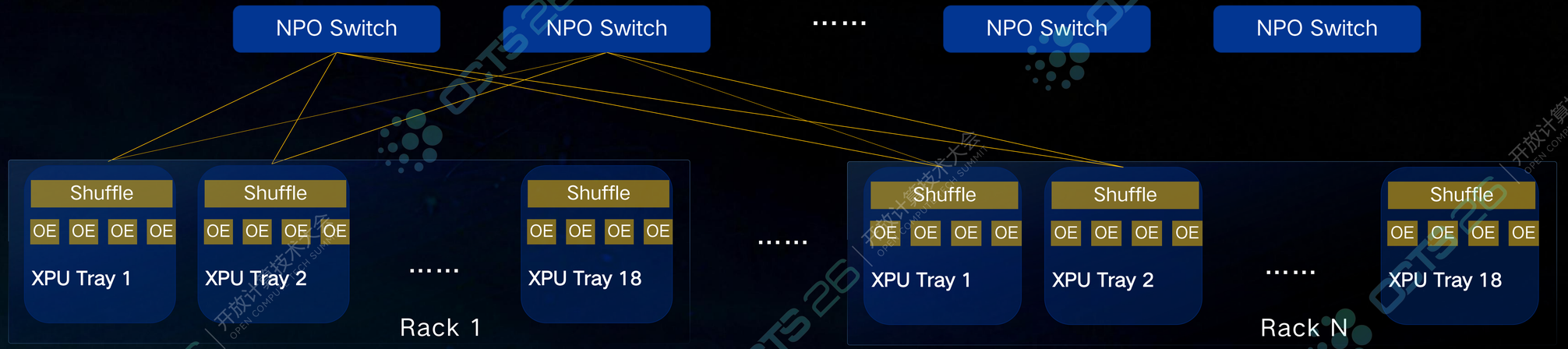


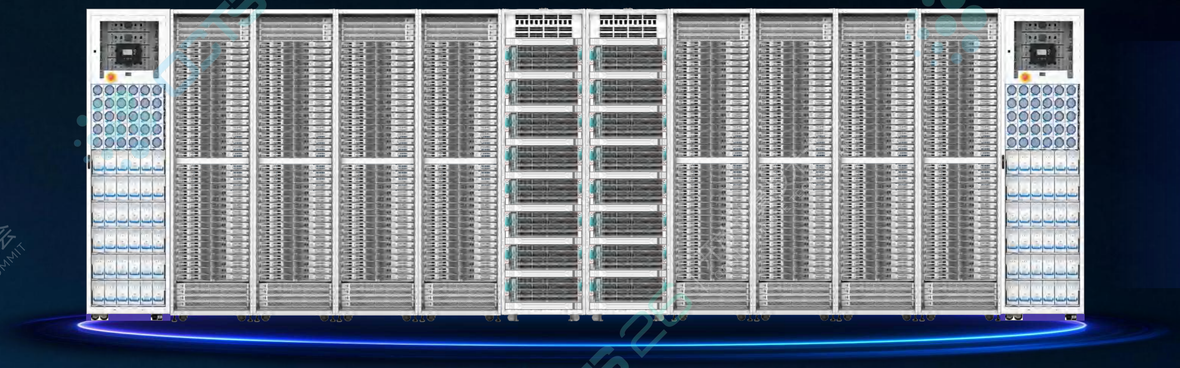
AI Rack 3.0机柜设计





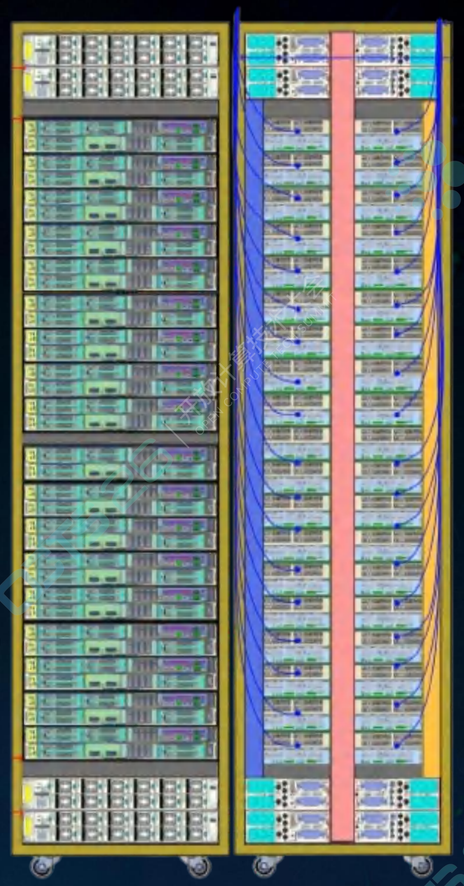
NPO光互连超节点





- Scale-up Domain：up to **1024** XPU
- 光互连NPO(Near-Package Optics)应用：突破铜互连物理极限

机柜和节点——NPO





- 机柜、供电、液冷设计与铜互连Rack一致
- 500kW/Rack，支持800VDC输入
- 2U XPU Tray，内置光Shuffle
- Scale-up互连光纤后出

共同构建兆瓦级算力系统生态

算力及部件演进

- 新一代XPU Form Factor
- 推进原生液冷部件标准化和生态成熟（SSD、NIC、光模、Memory）

系统互连扩展

- 扩展HBD规模
- 铜缆224G高速传输
- Scale-up光互连：NPO突破铜互连物理极限，高密、高带宽

MW级供配电提升

- 系统：800V HVDC
- 板级电源：垂直供电，小型化、高性能

大功率高效散热

- 支持AI Rack 100%液冷占比
- 超高功率XPU：3000W+
- 多chip流量匹配和低阻系统；离散型功率器件高效散热
- 液冷系统在线检测

全面拥抱AI，共赢Infra新时代！

THANKS